

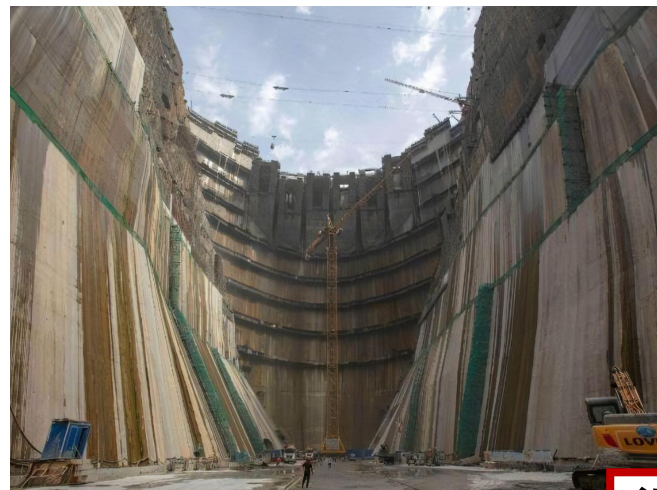
1.2 枢纽建筑混凝土制备与应用关键技术

技术需求背景

复杂施工条件下绿色低碳混凝土设计、制备与养护关键技术



地材成分复杂、石粉含泥量高、材质波动大



混凝土流变、固化性能难调控



流动性经时损失大、过早固化



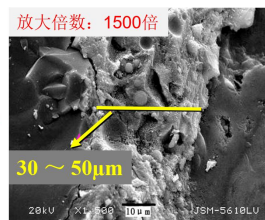
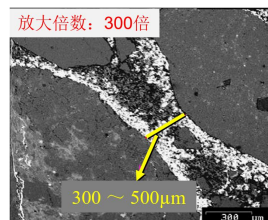
施工地点温差大、运输距离长



混凝土体积不稳定导致开裂

主要内容与关键技术

- 混凝土复杂施工条件性能精确调控关键技术
- 混凝土绿色低碳化设计与低成本制备技术
- 水工混凝土抗裂增强设计与表面强化技术
- 3D打印功能混凝土材料的设计与制备技术



水工混凝土抗裂增强设计与表面强化技术



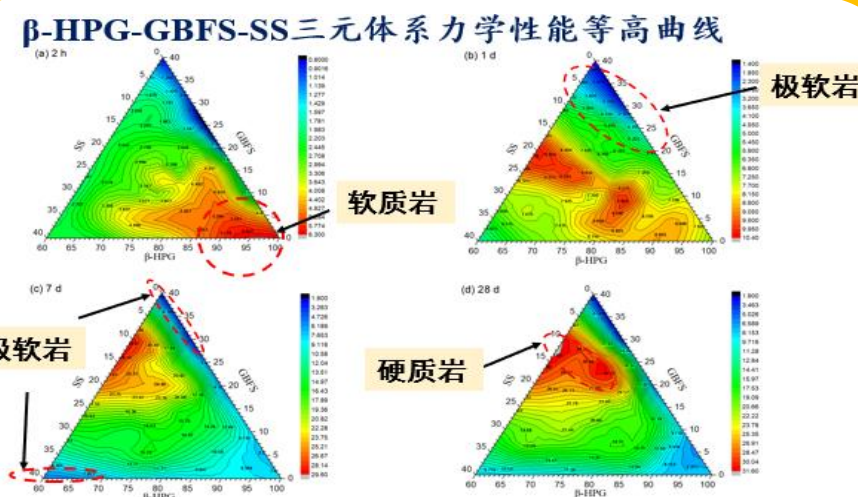
施工应用



高可泵性

高建造性

按需固化3D功能混凝土设计与制备技术



绿色低碳混凝土胶凝组分设计



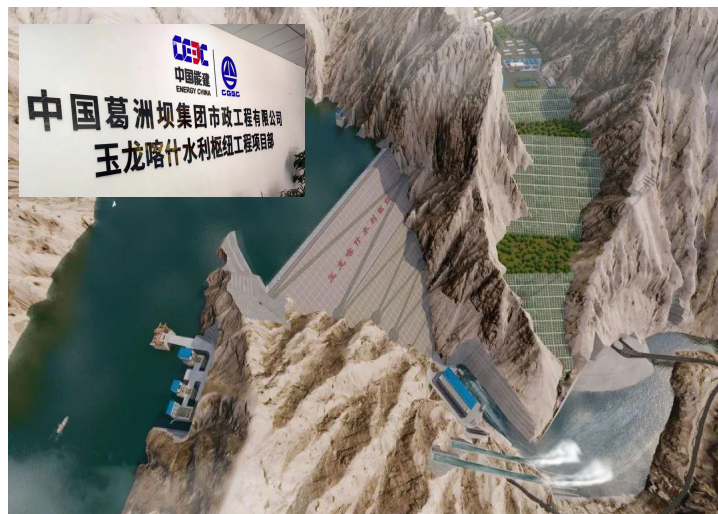
混凝土综合性能精确调控外加剂生产线

成果与应用



低环境负荷水泥、深水隧道 功能材料制备与应用获国家科技进步奖

- 省部级奖励**20余项**（一等奖6项）
- 申请国际、国内发明专利**200余项**
- 授权发明专利**100余项**
- 发表高水平论文 **500 余篇**



玉龙喀什水利枢纽工程



中马友谊大桥



武汉长江隧道



河南驻马店宿鸭湖水库